

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240062 123240073
NAMA	:	Arsyadi Indra Hasan P. Bintang Ramadhan
PLUG	:	IF-D
NAMA ASISTEN	:	Hawla Khufyatul Qolbu Akfina Ni'mawati

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Arsyadi Indra Hasan P.	123240062
Bintang Ramadhan	123240073

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Hawla Khufyatul Qolbu
NIM. 123230021

Akfina Ni'mawati
NIM. 123230076

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Pemilihan Prioritas Penanganan Kesehatan Mental Mahasiswa. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Arsyadi Indra Hasan P.

NIM. 123240062

Bintang Ramadhan

NIM. 123240073

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	2
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1 Dasar Teori	4
2.1.1 Sistem Cerdas Pendukung Keputusan	4
2.1.2 Logika Fuzzy	4
2.1.3 Himpunan Fuzzy dan Fungsi Keanggotaan.....	5
2.1.4 Fuzzy Inference System Tipe Mamdani.....	5
2.1.5 FIS Mamdani Hierarkis	7
2.2 Skenario Kasus & Dataset	8
2.3 Pemodelan Sistem Cerdas Pendukung Keputusan.....	9
2.3.1 Variabel Input dan Output	9
2.3.2 Himpunan Fuzzy	9
2.3.3 Struktur FIS Hierarkis	10
2.3.4 Rule Base.....	10
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	10
2.4.1 Alur Perhitungan Sistem.....	10
2.4.2 Perhitungan Dimensi Akademik dan Pendukung.....	11
2.4.3 Perhitungan Dimensi Akademik dan Pendukung.....	11
2.4.4 Agregasi dan Perangkingan	12
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	12
2.5.1 Halaman Eksplorasi Data	13
2.5.2 Visualisasi Distribusi Data	14
2.5.3 Pengaturan Bobot Antar Dimensi.....	15
2.5.4 Implementasi Rule Base Fuzzy	16
2.5.5 Kurva Fungsi Keanggotaan	17

2.5.6	Hasil Defuzzifikasi	18
2.5.7	Hasil Perangkingan Mahasiswa	19
2.5.8	Visualisasi Skor Prioritas	20
2.5.9	Transparansi Inferensi Fuzzy	21
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas		23
3.1	Jadwal Pengerjaan	23
3.2	Pembagian Tugas	23
BAB IV KESIMPULAN dan SARAN		25
4.1	Kesimpulan	25
4.2	Saran	25
DAFTAR PUSTAKA		26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Variabel Input Sistem Fuzzy	9
Tabel 2.2	Parameter Fungsi Keanggotaan Variabel Tingkat Depresi	9
Tabel 2.3	Parameter Fungsi Keanggotaan Output Prioritas Penanganan	10
Tabel 2.4	Struktur Dimensi FIS Hierarkis	10
Tabel 2.5	Contoh Rule Base Dimensi Psikologis	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tampilan halaman eksplorasi data dan dataset mentah	14
Gambar 2.2	Visualisasi distribusi tingkat depresi mahasiswa	15
Gambar 2.3	Pengaturan bobot antar dimensi dan diagram donat	16
Gambar 2.4	Tabel basis aturan fuzzy dimensi psikologis	17
Gambar 2.5	Kurva fungsi keanggotaan variabel tingkat depresi	18
Gambar 2.6	Tabel hasil defuzzifikasi dan skor tiap dimensi	19
Gambar 2.7	Tabel hasil perangkingan prioritas mahasiswa	20
Gambar 2.8	Grafik batang skor prioritas Top-N mahasiswa	21
Gambar 2.9	Tabel inferensi aturan aktif untuk satu mahasiswa	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan mental mahasiswa merupakan isu yang semakin mendapat perhatian serius di tingkat nasional maupun global. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lebih dari 19 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dengan prevalensi gangguan tersebut mencapai 9,8 persen dari total populasi. Data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa prevalensi depresi tertinggi justru ditemukan pada kelompok usia muda antara 15 hingga 24 tahun, yaitu sebesar 2 persen dibandingkan kelompok usia lainnya. Kelompok usia tersebut mencakup sebagian besar populasi mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan tinggi di Indonesia.

Masa perkuliahan merupakan fase transisi kehidupan yang penuh tekanan. Mahasiswa dihadapkan pada berbagai stressor secara bersamaan, mulai dari beban akademik yang berat, kekhawatiran terhadap prospek karier, kualitas tidur yang buruk akibat jadwal tidak teratur, hingga lemahnya jaringan dukungan sosial yang sebelumnya tersedia di lingkungan keluarga. Sebuah studi lintas sektoral yang melibatkan 393 responden berusia 16 hingga 24 tahun di Indonesia menemukan bahwa lebih dari 90 persen mahasiswa mengalami kesulitan finansial dan akademik sekaligus merasa kesepian, dengan kecemasan menjadi masalah kesehatan mental yang paling banyak dilaporkan, mencapai 95,4 persen dari total responden. Data tersebut menunjukkan betapa kompleks dan meluasnya permasalahan kesehatan mental di kalangan mahasiswa Indonesia.

Penanganan masalah kesehatan mental mahasiswa selama ini masih dilakukan secara individual melalui konseling kasus per kasus. Pendekatan tersebut menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain jangkauan yang terbatas, kebutuhan waktu yang panjang, serta biaya yang tidak murah untuk setiap sesi penanganan. Di samping itu, stigma sosial dan rendahnya literasi kesehatan mental menjadi hambatan tambahan bagi mahasiswa untuk secara aktif mencari pertolongan profesional. Kondisi ini menyebabkan banyak mahasiswa yang sesungguhnya memerlukan penanganan tidak terjangkau oleh layanan yang tersedia, sementara sumber daya konseling kampus yang terbatas tidak dapat dialokasikan secara optimal tanpa informasi prioritas yang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah Sistem Cerdas Pendukung Keputusan (SCPK) yang mampu mengevaluasi kondisi mahasiswa secara sistematis dan menghasilkan urutan prioritas penanganan berdasarkan berbagai kriteria yang relevan. SCPK adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan data, model matematis, dan antarmuka yang interaktif. Dalam konteks penentuan prioritas penanganan kesehatan mental, kriteria

penilaian yang perlu dipertimbangkan bersifat linguistik dan tidak selalu dapat dinyatakan secara tegas dalam batas-batas numerik yang pasti. Oleh karena itu, metode Fuzzy Inference System (FIS) tipe Mamdani dipilih sebagai inti komputasi sistem ini karena kemampuannya dalam menangani ketidakpastian, menginterpretasi data linguistik, dan menghasilkan keluaran yang dapat dijelaskan secara intuitif kepada pengguna.

Proyek akhir ini mengembangkan sebuah SCPK berbasis FIS Mamdani hierarkis untuk menentukan prioritas penanganan kesehatan mental mahasiswa. Enam kriteria utama yang mencerminkan kondisi psikologis, beban akademik, dan faktor pendukung mahasiswa diolah melalui tiga dimensi FIS yang masing-masing memiliki sembilan aturan inferensi. Keluaran ketiga dimensi digabungkan menggunakan agregasi bobot untuk menghasilkan skor prioritas pada skala 0 hingga 100. Sistem ini diimplementasikan dalam antarmuka berbasis web menggunakan Streamlit sehingga dapat digunakan secara langsung oleh pihak konseling atau manajemen kemahasiswaan tanpa memerlukan keahlian teknis pemrograman.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Proyek akhir ini bertujuan untuk:

1. Membangun Sistem Pendukung Keputusan yang mampu menentukan peringkat prioritas penanganan kesehatan mental mahasiswa berdasarkan enam kriteria, yaitu tingkat depresi, tingkat kecemasan, tekanan akademik, kekhawatiran karier, kualitas tidur, dan dukungan sosial.
2. Mengimplementasikan metode Fuzzy Inference System (FIS) tipe Mamdani secara hierarkis dalam tiga dimensi penilaian, yaitu dimensi psikologis, akademik, dan pendukung, dengan total dua puluh tujuh aturan inferensi.
3. Menyediakan mekanisme defuzzifikasi berbasis metode centroid dan agregasi bobot antar dimensi yang dapat dikonfigurasi secara dinamis oleh pengguna.
4. Menyajikan sistem dalam antarmuka web interaktif yang memuat visualisasi proses fuzzy secara transparan, mulai dari tahap fuzzifikasi hingga perangkingan akhir.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Proyek akhir ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut.

Bagi unit konseling dan kemahasiswaan perguruan tinggi, sistem ini memberikan bantuan dalam menentukan mahasiswa mana yang paling mendesak untuk mendapat penanganan lebih lanjut, sehingga sumber daya layanan psikologis yang terbatas dapat dialokasikan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Bagi mahasiswa, tersedianya sistem yang dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan individu berdasarkan kondisi psikologis dan akademiknya memungkinkan penanganan dilakukan lebih awal sebelum kondisi berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Bagi pengembangan keilmuan di bidang Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan, proyek ini memberikan contoh penerapan FIS Mamdani hierarkis pada domain kesehatan mental mahasiswa, sekaligus menunjukkan cara mengatasi ledakan aturan yang umum

terjadi pada sistem fuzzy dengan variabel masukan yang banyak melalui pendekatan dekomposisi dimensi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SCPK) adalah sistem berbasis komputer interaktif yang dirancang untuk membantu para pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model guna memecahkan masalah yang bersifat semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. SCPK tidak menggantikan penilaian manusia, melainkan menyediakan informasi, analisis, dan rekomendasi yang memperkuat kemampuan pengambilan keputusan. Turban, Sharda, dan Delen mendefinisikan SCPK sebagai sistem yang mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu subsistem manajemen data, subsistem manajemen model, dan subsistem antarmuka pengguna, yang bekerja bersama untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks penentuan prioritas penanganan kesehatan mental mahasiswa, masalah yang dihadapi tergolong semi-terstruktur karena melibatkan banyak kriteria yang saling berinteraksi dan tidak semuanya dapat dinilai secara tegas dalam skala numerik yang pasti. SCPK yang dikembangkan dalam proyek ini menggunakan metode Fuzzy Inference System (FIS) sebagai inti model komputasinya, dengan antarmuka berbasis web sebagai subsistem interaksi pengguna.

2.1.2 Logika Fuzzy

Logika fuzzy diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 sebagai perluasan dari logika klasik (crisp) yang hanya mengenal dua nilai kebenaran, yaitu benar (1) dan salah (0). Logika fuzzy memungkinkan suatu nilai memiliki derajat keanggotaan dalam suatu himpunan dengan nilai antara 0 dan 1, sehingga mampu merepresentasikan konsep linguistik yang bersifat ambigu seperti "tinggi", "sedang", dan "rendah" secara lebih alami dan fleksibel.

Dalam logika klasik, sebuah mahasiswa dengan skor depresi 13 dari skala 0 sampai 27 hanya dapat dikategorikan sebagai "depresi" atau "tidak depresi". Logika fuzzy memungkinkan representasi yang lebih nuansatif: mahasiswa tersebut dapat memiliki derajat keanggotaan 0,6 pada himpunan "Sedang" dan 0,4 pada himpunan "Rendah" secara bersamaan. Representasi ini lebih sesuai dengan cara manusia sesungguhnya menilai dan mengkomunikasikan kondisi psikologis.

Keunggulan logika fuzzy dalam konteks SCPK antara lain adalah kemampuannya menangani ketidakpastian dan ketidaktegasan data masukan, kemudahan dalam merumuskan pengetahuan pakar dalam bentuk aturan linguistik, serta transparansi proses inferensi yang memudahkan interpretasi hasil oleh pengguna non-teknis.

2.1.3 Himpunan Fuzzy dan Fungsi Keanggotaan

Himpunan fuzzy A pada semesta pembicaraan U didefinisikan sebagai sekumpulan pasangan terurut antara elemen x dan derajat keanggotaannya, yang dinyatakan sebagai:

$$A = \{(x, \mu_A(x)) \mid x \in U\}$$

Di mana $\mu_A(x)$ adalah fungsi keanggotaan yang memetakan setiap elemen x ke nilai dalam rentang $[0,1]$. Nilai $\mu_A(x) = 0$ berarti x sama sekali tidak termasuk dalam himpunan A , nilai $\mu_A(x) = 1$ berarti x sepenuhnya termasuk dalam himpunan A , sedangkan nilai di antaranya menunjukkan derajat keanggotaan parsial.

Terdapat beberapa bentuk fungsi keanggotaan yang umum digunakan, antara lain segitiga (triangular), trapesium (trapezoidal), Gaussian, dan bell. Dalam proyek ini digunakan fungsi keanggotaan trapesium (trapmf) karena kemampuannya merepresentasikan transisi yang bertahap antara himpunan sekaligus mempertahankan wilayah plateau di mana derajat keanggotaan bernilai penuh (1). Fungsi keanggotaan trapesium didefinisikan oleh empat parameter $[a, b, c, d]$ dengan rumus:

$$\mu_A(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c < x < d \end{cases}$$

Setiap variabel masukan dalam sistem ini dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy linguistik, yaitu Rendah, Sedang, dan Tinggi. Pembagian parameter dilakukan berdasarkan partisi 20%, 40%, 60%, dan 80% dari rentang nilai masing-masing kriteria, sehingga menghasilkan tiga kurva trapesium yang saling tumpang tindih secara proporsional dan mencakup seluruh semesta pembicaraan.

2.1.4 Fuzzy Inference System Tipe Mamdani

Fuzzy Inference System (FIS) tipe Mamdani merupakan metode inferensi fuzzy yang paling banyak digunakan dalam aplikasi teknik dan pengambilan keputusan. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani dan Sedrak Assilian pada tahun 1975 dalam percobaan pengendalian mesin uap menggunakan aturan linguistik. Keunggulan utama FIS Mamdani dibandingkan metode lain seperti Sugeno adalah keluarannya yang berupa himpunan fuzzy, sehingga memiliki interpretasi linguistik yang lebih intuitif dan lebih mudah dikomunikasikan kepada pengguna.

Proses inferensi FIS Mamdani terdiri atas empat tahap berurutan sebagai berikut:

Tahap 1: Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah proses mengubah nilai masukan crisp menjadi derajat keanggotaan pada setiap himpunan fuzzy yang telah didefinisikan. Untuk setiap variabel

masukan x dengan nilai crisp x_0 , dihitung derajat keanggotaannya terhadap masing-masing himpunan linguistik (Rendah, Sedang, Tinggi) menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, jika nilai tingkat depresi seorang mahasiswa adalah 18 pada skala 0 sampai 27, maka derajat keanggotaannya dihitung terhadap himpunan Rendah, Sedang, dan Tinggi secara bersamaan.

Tahap 2: Evaluasi Aturan dan Inferensi

Basis aturan fuzzy terdiri atas sejumlah aturan berbentuk IF-THEN yang merepresentasikan pengetahuan pakar. Setiap aturan memiliki bentuk umum:

IF (anteseden-1 adalah Term-1) AND (anteseden-2 adalah Term-2) THEN (konsekuen adalah Term-output)

Kekuatan penembakan (firing strength) suatu aturan, yang dilambangkan dengan α , dihitung menggunakan operator minimum (min) terhadap derajat keanggotaan semua anteseden aturan tersebut:

$$\alpha_i = \min(\mu_A(x_1), \mu_B(x_2))$$

Operator minimum dipilih karena sesuai dengan semantik konjungsi AND dalam logika fuzzy, yang menyatakan bahwa kekuatan aturan dibatasi oleh anteseden yang paling lemah.

Tahap 3: Komposisi (Agregasi Konsekuen)

Konsekuen setiap aturan yang aktif ($\alpha_i > 0$) dipotong pada ketinggian α_i (clipping). Hasil pemotongan seluruh aturan kemudian digabungkan menggunakan operator maksimum (MAX) untuk membentuk himpunan fuzzy keluaran yang merupakan gabungan kontribusi semua aturan yang aktif:

$$\mu_{output}(z) = \max_i \left[\min \left(\alpha_i, \mu_{konsekuen,i}(z) \right) \right]$$

Tahap 4: Defuzzifikasi

Defuzzifikasi adalah proses mengubah himpunan fuzzy keluaran hasil komposisi menjadi satu nilai crisp yang merepresentasikan keputusan akhir. Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah metode centroid (center of gravity), yaitu titik pusat massa dari area di bawah kurva himpunan fuzzy keluaran. Secara matematis, skor crisp z^* dihitung sebagai:

$$z^* = \frac{\int z \cdot \mu_{Output}(z) dz}{\int \mu_{Output}(z) dz}$$

Dalam implementasi diskrit menggunakan semesta pembicaraan Z yang dibagi ke dalam sejumlah titik sampling, perhitungan di atas menjadi:

$$z^* = \frac{\sum_{k=1}^n (z_k \cdot \mu_{\text{Output}}(z_k))}{\sum_{k=1}^n \mu_{\text{Output}}(z_k)}$$

Metode centroid dipilih karena menghasilkan skor crisp yang mempertimbangkan seluruh distribusi himpunan fuzzy keluaran secara proporsional, sehingga lebih sensitif terhadap perbedaan kondisi antar mahasiswa dibandingkan metode defuzzifikasi lain seperti mean of maximum atau bisector.

2.1.5 FIS Mamdani Hierarkis

Pendekatan FIS tunggal dengan banyak variabel masukan menghadapi permasalahan yang dikenal sebagai ledakan aturan (rule explosion). Jika sebuah FIS memiliki n variabel masukan dengan masing-masing m himpunan fuzzy, maka jumlah aturan yang dibutuhkan untuk mencakup seluruh kombinasi antededen adalah m^n . Pada proyek ini, penggunaan enam variabel masukan dengan tiga himpunan fuzzy masing-masing akan menghasilkan $3^6 = 729$ aturan jika digunakan satu FIS tunggal. Jumlah sebesar itu tidak hanya menyulitkan proses perumusan dan pemeliharaan basis aturan, tetapi juga meningkatkan kompleksitas komputasi secara signifikan.

FIS hierarkis merupakan solusi terhadap permasalahan tersebut. Pada pendekatan ini, variabel masukan dikelompokkan ke dalam beberapa sub-FIS yang lebih kecil. Setiap sub-FIS hanya menangani sebagian variabel masukan dan menghasilkan skor crisp intermediet untuk setiap dimensi penilaian. Skor-skor tersebut kemudian digabungkan menjadi skor akhir melalui mekanisme agregasi berbobot. Dengan cara ini, jumlah aturan total dapat ditekan secara drastis. Pada proyek ini, enam kriteria dikelompokkan ke dalam tiga sub-FIS yang masing-masing menangani dua variabel masukan, sehingga jumlah aturan per sub-FIS adalah $3^2 = 9$ aturan, dengan total keseluruhan 27 aturan. Pengurangan ini setara dengan penurunan dari 729 aturan menjadi hanya 27 aturan, atau sekitar 96% lebih efisien.

Skor crisp yang dihasilkan oleh setiap sub-FIS kemudian digabungkan menggunakan mekanisme penjumlahan berbobot (weighted aggregation), di mana skor akhir merupakan penjumlahan dari skor tiap dimensi yang dikalikan dengan bobotnya masing-masing:

Skor Akhir =

$$\begin{aligned} & (w_{\text{psikologis}} \times S_{\text{psikologis}}) + \\ & (w_{\text{akademik}} \times S_{\text{akademik}}) + \\ & (w_{\text{pendukung}} \times S_{\text{pendukung}}) \end{aligned}$$

Atau:

$$S_{\text{akhir}} = \sum_{i=1}^n w_i \times S_i$$

Bobot ketiga dimensi dinormalisasi sehingga jumlahnya selalu sama dengan 1, dan dapat dikonfigurasi secara dinamis oleh pengguna sistem sesuai dengan kebijakan atau konteks institusi masing-masing.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Proyek akhir ini mengangkat kasus penentuan prioritas penanganan kesehatan mental mahasiswa menggunakan Sistem Cerdas Pendukung Keputusan (SCPK) berbasis Fuzzy Inference System (FIS) tipe Mamdani hierarkis. Permasalahan ini muncul karena tingginya jumlah mahasiswa yang mengalami tekanan psikologis dan akademik, sementara layanan konseling kampus memiliki sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu membantu pihak kampus menentukan mahasiswa yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan penanganan.

Pihak yang bertindak sebagai pengambil keputusan dalam sistem ini adalah unit konseling atau bagian kemahasiswaan perguruan tinggi. Sistem akan mengevaluasi kondisi mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria kesehatan mental dan menghasilkan skor prioritas pada skala 0–100. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat urgensi mahasiswa tersebut untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Metode yang digunakan adalah FIS Mamdani hierarkis. Enam kriteria dibagi ke dalam tiga dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Psikologis

- Tingkat Depresi
- Tingkat Kecemasan

2. Dimensi Akademik

- Tekanan Akademik
- Kekhawatiran Karier

3. Dimensi Pendukung

- Kualitas Tidur
- Dukungan Sosial

Setiap dimensi diproses menggunakan satu sub-FIS dengan 9 aturan inferensi fuzzy, sehingga total aturan dalam sistem adalah 27 aturan. Pendekatan hierarkis digunakan untuk mengurangi kompleksitas aturan dibandingkan penggunaan satu FIS tunggal yang dapat menghasilkan hingga 729 aturan.

Dataset yang digunakan bernama StressLevelDataset.csv yang diperoleh dari sumber daring: <https://www.kaggle.com/datasets/mdsultanulislamovi/student-stress-monitoring-datasets?select=StressLevelDataset.csv>. Dataset terdiri atas 1.100 baris data mahasiswa dan lebih dari 20 atribut. Dari seluruh atribut tersebut, dipilih enam atribut utama yang digunakan sebagai kriteria dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem diimplementasikan dalam aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit. Aplikasi menyediakan fitur tampilan dataset, pengaturan bobot dimensi secara dinamis, proses inferensi fuzzy, visualisasi proses fuzzy, dan tabel hasil perangkingan mahasiswa berdasarkan skor prioritas penanganan kesehatan mental.

2.3 Pemodelan Sistem Cerdas Pendukung Keputusan

2.3.1 Variabel Input dan Output

Variabel input yang digunakan dalam sistem ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Variabel	Jenis	Rentang Nilai
Tingkat Depresi	Benefit	0 – 27
Tingkat Kecemasan	Benefit	0 – 21
Tekanan Akademik	Benefit	0 – 5
Kekhawatiran Karier	Benefit	0 – 5
Kualitas Tidur	Cost	0 – 5
Dukungan Sosial	Cost	0 – 3

Tabel 2.1 Variabel Input Sistem Fuzzy

Variabel output sistem adalah Prioritas Penanganan dengan rentang nilai 0–100. Output dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy linguistik, yaitu:

- Rendah
- Sedang
- Tinggi

Konfigurasi variabel input dan output tersebut diterapkan secara langsung pada mesin inferensi fuzzy di dalam program.

2.3.2 Himpunan Fuzzy

Setiap variabel input dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy, yaitu Rendah, Sedang, dan Tinggi menggunakan fungsi keanggotaan trapesium (trapezoidal membership function).

Sebagai contoh, variabel Tingkat Depresi dengan rentang 0–27 dibagi menjadi:

Himpunan Fuzzy	Parameter Trapmf
Rendah	[0, 0, 5.4, 10.8]
Sedang	[5.4, 10.8, 16.2, 21.6]
Tinggi	[16.2, 21.6, 27, 27]

Tabel 2.2 Parameter Fungsi Keanggotaan Variabel Tingkat Depresi

Variabel output Prioritas Penanganan memiliki parameter sebagai berikut:

Himpunan Fuzzy	Parameter Trapmf
Rendah	[0, 0, 20, 40]
Sedang	[25, 40, 60, 75]
Tinggi	[60, 80, 100, 100]

Tabel 2.3 Parameter Fungsi Keanggotaan Output Prioritas Penanganan

Parameter fungsi keanggotaan output tersebut digunakan langsung dalam proses inferensi fuzzy dan defuzzifikasi centroid.

2.3.3 Struktur FIS Hierarkis

Enam variabel input dikelompokkan ke dalam tiga sub-FIS sebagai berikut:

Dimensi	Variabel
Psikologis	Tingkat Depresi, Tingkat Kecemasan
Akademik	Tekanan Akademik, Kekhawatiran Karier
Pendukung	Kualitas Tidur, Dukungan Sosial

Tabel 2.4 Struktur Dimensi FIS Hierarkis

Setiap sub-FIS memiliki dua variabel input dan satu variabel output prioritas. Dengan tiga himpunan fuzzy pada masing-masing input, maka setiap sub-FIS memiliki $3^2 = 9$ aturan inferensi fuzzy, sehingga total keseluruhan aturan dalam sistem adalah 27 aturan.

2.3.4 Rule Base

Bentuk umum aturan fuzzy yang digunakan adalah:

IF x AND y THEN Prioritas

Contoh aturan pada dimensi Psikologis ditunjukkan pada Tabel 2.5.

Tingkat Depresi	Tingkat Kecemasan	Prioritas
Rendah	Rendah	Rendah
Rendah	Sedang	Rendah
Sedang	Sedang	Sedang
Tinggi	Sedang	Tinggi
Tinggi	Tinggi	Tinggi

Tabel 2.5 Contoh Rule Base Dimensi Psikologis

Kekuatan aturan (*firing strength*) dihitung menggunakan operator minimum (*MIN*), sedangkan agregasi konsekuen menggunakan operator maksimum (*MAX*). Output akhir setiap sub-FIS kemudian didefuzzifikasi menggunakan metode centroid untuk menghasilkan skor crisp prioritas.

2.4 Perhitungan & Algoritma

2.4.1 Alur Perhitungan Sistem

Secara umum, proses perhitungan sistem terdiri atas langkah-langkah berikut:

1. Membaca nilai setiap kriteria dari dataset mahasiswa.
2. Menghitung derajat keanggotaan fuzzy untuk setiap variabel input.
3. Menjalankan inferensi fuzzy pada masing-masing sub-FIS.
4. Melakukan agregasi konsekuen menggunakan operator MAX.
5. Menghasilkan skor crisp tiap dimensi menggunakan metode centroid.
6. Menggabungkan skor seluruh dimensi menggunakan agregasi berbobot.
7. Mengurutkan mahasiswa berdasarkan skor prioritas akhir.

2.4.2 Perhitungan Dimensi Akademik dan Pendukung

Dimensi psikologis menggunakan dua variabel input, yaitu tingkat depresi dan tingkat kecemasan.

Sebagai contoh, digunakan data mahasiswa berikut:

Variabel	Nilai
Tingkat Depresi	11
Tingkat Kecemasan	14

Nilai tersebut terlebih dahulu dihitung derajat keanggotaannya terhadap himpunan fuzzy Rendah, Sedang, dan Tinggi menggunakan fungsi keanggotaan trapesium.

Sebagai ilustrasi:

- nilai depresi 11 memiliki derajat keanggotaan dominan pada himpunan Sedang,
- nilai kecemasan 14 memiliki derajat keanggotaan dominan pada himpunan Tinggi.

Salah satu aturan fuzzy yang aktif adalah:

IF Depresi = Sedang AND Kecemasan = Tinggi THEN Prioritas = Tinggi

Kekuatan aturan dihitung menggunakan operator minimum:

$$\alpha = \min(\mu_a, \mu_b)$$

Seluruh aturan aktif kemudian digabungkan untuk menghasilkan skor prioritas dimensi psikologis.

2.4.3 Perhitungan Dimensi Akademik dan Pendukung

Dimensi akademik menggunakan variabel tekanan akademik dan kekhawatiran karier, sedangkan dimensi pendukung menggunakan kualitas tidur dan dukungan sosial.

Data mahasiswa yang digunakan adalah:

Variabel	Nilai
Tekanan Akademik	2
Kekhawatiran Karier	3

Kualitas Tidur	2
Dukungan Sosial	2

Pada dimensi pendukung, variabel kualitas tidur dan dukungan sosial diperlakukan sebagai variabel cost, sehingga nilai rendah akan meningkatkan prioritas penanganan.

Masing-masing dimensi diproses menggunakan 9 aturan fuzzy dan menghasilkan skor crisp pada rentang 0–100 melalui metode centroid.

2.4.4 Agregasi dan Perangkingan

Skor crisp dari ketiga dimensi kemudian digabungkan menggunakan agregasi berbobot untuk menghasilkan skor prioritas akhir.

$$\begin{aligned} \text{Skor Akhir} = & \\ & (w_{\text{psikologis}} \times S_{\text{psikologis}}) + \\ & (w_{\text{akademik}} \times S_{\text{akademik}}) + \\ & (w_{\text{pendukung}} \times S_{\text{pendukung}}) \end{aligned}$$

Pada sistem ini, bobot default yang digunakan adalah:

- Psikologis = 0,45
- Akademik = 0,30
- Pendukung = 0,25

Hasil akhir untuk data mahasiswa contoh menghasilkan:

Hasil	Nilai
Skor Prioritas	51,89
Kategori	Sedang

Nilai tersebut kemudian digunakan untuk melakukan proses perangkingan mahasiswa dari prioritas tertinggi hingga terendah.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

Sistem Cerdas Pendukung Keputusan pada proyek ini diimplementasikan menggunakan framework Streamlit berbasis Python. Aplikasi menyediakan fitur eksplorasi dataset, pengaturan bobot dimensi, proses inferensi fuzzy, visualisasi fungsi keanggotaan, serta hasil perangkingan prioritas mahasiswa secara interaktif.

Implementasi sistem dibagi ke dalam beberapa halaman utama, yaitu halaman eksplorasi data, halaman perhitungan SCPK, dan halaman profil kelompok. Berikut merupakan tampilan antarmuka dan implementasi utama dari sistem yang dikembangkan.

2.5.1 Halaman Eksplorasi Data

Halaman eksplorasi data digunakan untuk menampilkan dataset mentah serta informasi statistik awal terkait data mahasiswa. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat seluruh atribut dataset dalam bentuk tabel interaktif dan melakukan eksplorasi visual terhadap distribusi data.

File: app.py

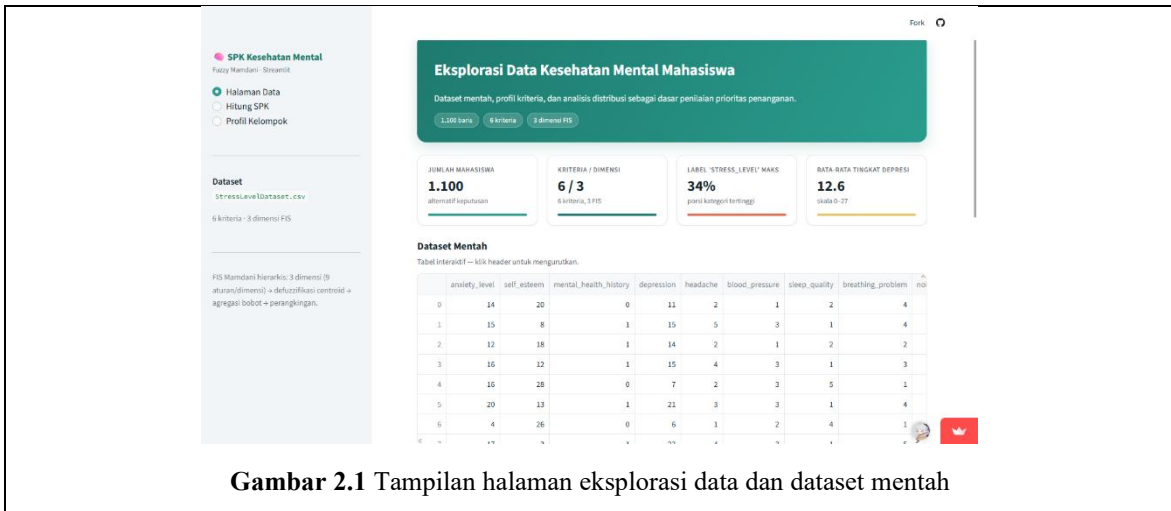
Tujuan: Menampilkan dataset mentah, layout halaman eksplorasi data, dan fungsi utilitas hero/section.

```
def hero(title, subtitle, pills):
    pill_html = "".join(f'<span class="pill">{p}</span>' for p in pills)
    st.markdown(f'<div class="hero"><h1>{title}</h1><p>{subtitle}</p>{pill_html}</div>',
                unsafe_allow_html=True)

def section(title, sub=""):
    st.markdown(f'<div class="sec">{title}</div>',
                unsafe_allow_html=True)
    if sub:
        st.markdown(f'<div class="sec-sub">{sub}</div>',
                    unsafe_allow_html=True)

def page_data():
    hero("Eksplorasi Data Kesehatan Mental Mahasiswa",
        "Dataset mentah, profil kriteria, dan analisis distribusi sebagai dasar "
        "penilaian prioritas penanganan.",
        [f"{len(df):,} baris".replace(",", "."), f"{len(ALL_CRITS)} kriteria",
        f"{len(GROUPS)} dimensi FIS"])

    keys = [c.key for c in ALL_CRITS]
    c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)
    metric_card(c1, "Jumlah Mahasiswa", f"{len(df):,}".replace(",", "."), "alternatif keputusan")
    metric_card(c2, "Kriteria / Dimensi", f"{len(ALL_CRITS)} / {len(GROUPS)}",
                "6 kriteria, 3 FIS", C["primary_dark"])
    if cfg.label_col in df.columns:
        lbl = pd.to_numeric(df[cfg.label_col], errors="coerce")
        metric_card(c3, f"Label '{cfg.label_col}' Maks",
                    f"{(lbl >= lbl.max()).mean()*100:.0f}%", "porsi kategori tertinggi", C["tinggi"])
        first = ALL_CRITS[0]
```



Gambar 2.1 Tampilan halaman eksplorasi data dan dataset mental

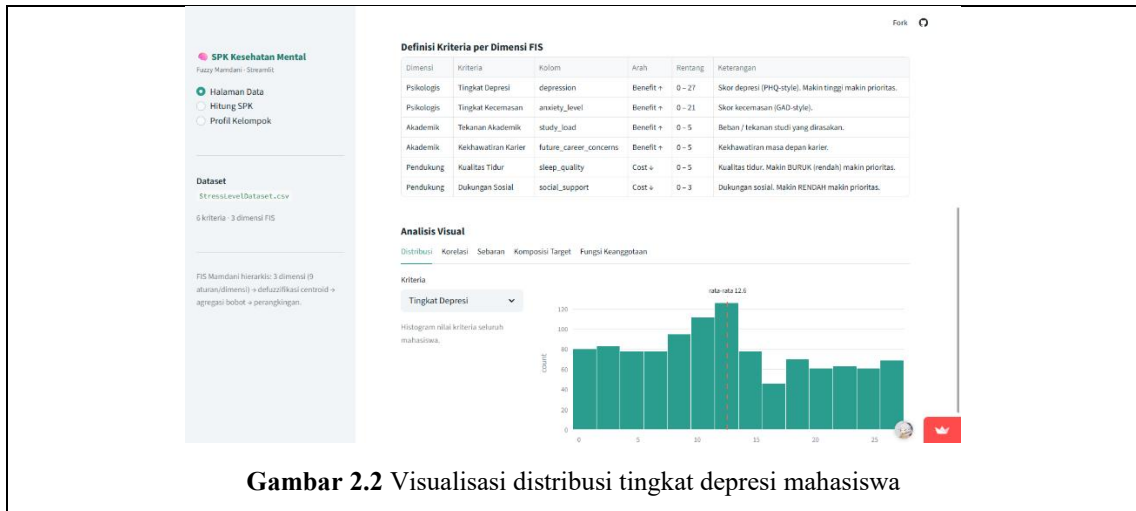
2.5.2 Visualisasi Distribusi Data

Sistem menyediakan visualisasi histogram untuk membantu pengguna memahami distribusi nilai pada setiap kriteria. Grafik ini digunakan sebagai analisis awal terhadap karakteristik dataset mahasiswa.

File: app.py

Tujuan: Menampilkan implementasi histogram distribusi data dengan selectbox kriteria.

```
with t1:
    a, b = st.columns([1, 3])
    pick = a.selectbox("Kriteria", keys, format_func=clabel)
    a.caption("Histogram nilai kriteria seluruh mahasiswa.")
    fig = px.histogram(df, x=pick, nbins=24,
color_discrete_sequence=[C["primary"]])
    fig.update_traces(marker_line_color="white",
marker_line_width=1)
    fig.add_vline(x=df[pick].mean(), line_dash="dash",
line_color=C["tinggi"],
annotation_text=f"rata-rata
{df[pick].mean():.1f}", annotation_position="top")
    b.plotly_chart(base_layout(fig, 340, legend_top=False),
width="stretch")
```



Gambar 2.2 Visualisasi distribusi tingkat depresi mahasiswa

2.5.3 Pengaturan Bobot Antar Dimensi

Halaman perhitungan SCPK menyediakan fitur pengaturan bobot dimensi secara dinamis menggunakan slider interaktif. Bobot yang diberikan pengguna akan dinormalisasi sebelum digunakan pada proses agregasi skor akhir.

File: app.py

Tujuan: Menampilkan slider bobot dinamis, normalisasi bobot, dan visualisasi donut chart.

```
section("1 · Bobot Antar-Dimensi")
    left, right = st.columns([3, 2])
    weights = {}
    with left:
        for g in GROUPS:
            weights[g.name] = st.slider(f"{g.name} · {g.a.label} + {g.b.label}",
                                         0.0, 1.0,
                                         float(g.default_weight), 0.01, key=f"w_{g.name}")
    with right:
        raw = np.array(list(weights.values()))
        norm = raw / raw.sum() if raw.sum() > 0 else
np.ones_like(raw) / len(raw)
        donut = go.Figure(go.Pie(labels=[g.name for g in GROUPS],
values=norm, hole=.58,

marker=dict(colors=[C["primary_dark"], C["primary"], C["sedang"]]),
            textinfo="percent", sort=False))
        donut.update_layout(height=300, margin=dict(l=0, r=0, t=30,
b=0),
                                title="Bobot Ternormalisasi",
                                showlegend=True,
                                legend=dict(orientation="v", x=1, y=.5,
font=dict(size=11)))
        st.plotly_chart(donut, width="stretch")
```



2.5.4 Implementasi Rule Base Fuzzy

Sistem menggunakan basis aturan fuzzy berbentuk IF-THEN pada setiap dimensi FIS. Tabel aturan ditampilkan untuk memberikan transparansi proses inferensi fuzzy yang digunakan sistem.

File: fuzzy_engine.py

Tujuan: Menampilkan pembentukan basis aturan fuzzy: konstanta term, ordinal, dan loop 9 aturan per dimensi.

```
TERMS = ["Rendah", "Sedang", "Tinggi"]

ORD_BENEFIT = {"Rendah": 0, "Sedang": 1, "Tinggi": 2}
ORD_COST = {"Rendah": 2, "Sedang": 1, "Tinggi": 0}

def _gen_rules(ca: Criterion, cb: Criterion) -> list[tuple[str, str, str]]:
    """Bangkitkan 9 aturan IF a AND b THEN prioritas, sadar arah benefit/cost.

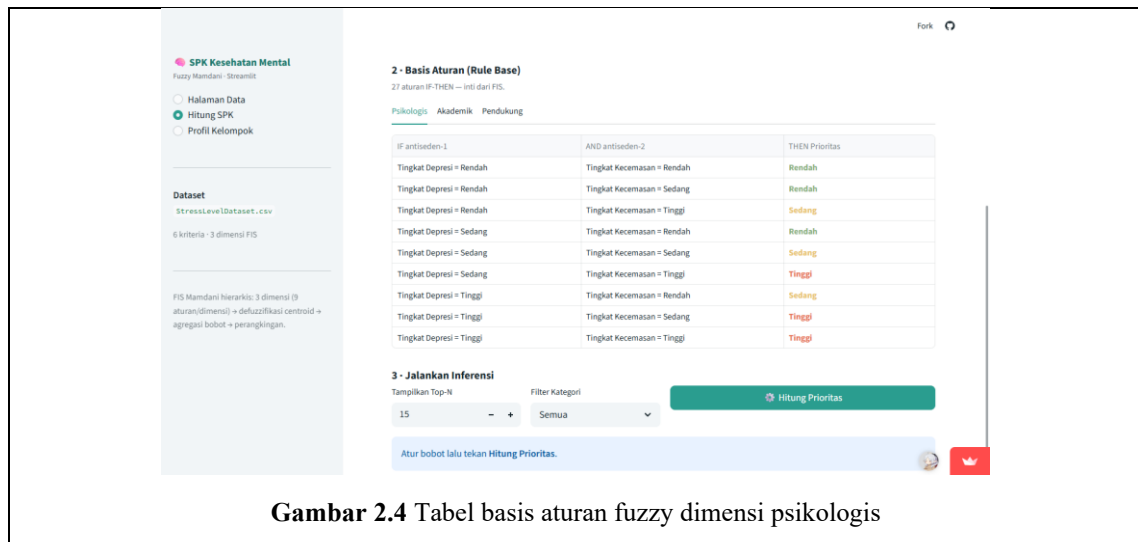
    Logika: jumlahkan ordinal dorongan kedua antiseden (0..4). s>=3
    -> Tinggi,
    s==2 -> Sedang, s<=1 -> Rendah. Konsisten & mudah dijelaskan.
    """
    oa = ORD_COST if ca.direction == "cost" else ORD_BENEFIT
    ob = ORD_COST if cb.direction == "cost" else ORD_BENEFIT
    rules = []
    for ta in TERMS:
        for tb in TERMS:
            s = oa[ta] + ob[tb]
            tout = "Tinggi" if s >= 3 else ("Sedang" if s == 2 else
            "Rendah")
            rules.append((ta, tb, tout))
    return rules

def rule_base_table() -> pd.DataFrame:
    rows = []
    for g in GROUPS:
```

```

for ta, tb, tout in g.rules:
    rows.append({
        "Dimensi": g.name,
        f"IF antiseden-1": f"{g.a.label} = {ta}",
        f"AND antiseden-2": f"{g.b.label} = {tb}",
        "THEN Prioritas": tout,
    })
return pd.DataFrame(rows)

```



2.5.5 Kurva Fungsi Keanggotaan

Sistem menampilkan kurva fungsi keanggotaan untuk setiap variabel input dan output. Kurva ini digunakan untuk menggambarkan pembagian himpunan fuzzy Rendah, Sedang, dan Tinggi.

File: fuzzy_engine.py

Tujuan: Menampilkan implementasi membership function fuzzy: parameter trapmf untuk masukan (Rendah/Sedang/Tinggi).

```

@property
def mf_params(self) -> dict[str, list[float]]:
    lo, hi = self.vmin, self.vmax
    s = hi - lo
    return {
        "Rendah": [lo, lo, lo + 0.20 * s, lo + 0.40 * s],
        "Sedang": [lo + 0.20 * s, lo + 0.40 * s, lo + 0.60 * s,
lo + 0.80 * s],
        "Tinggi": [lo + 0.60 * s, lo + 0.80 * s, hi, hi],
    }

Z = np.linspace(0, 100, 101)
OUT_PARAMS = {
    "Rendah": [0, 0, 20, 40],
    "Sedang": [25, 40, 60, 75],
    "Tinggi": [60, 80, 100, 100],
}

```

```

OUT_MF = {t: fuzz.trapmf(Z, p) for t, p in OUT_PARAMS.items()}

def membership_curves(crit: Criterion, n: int = 200):
    x = np.linspace(crit.vmin, crit.vmax, n)
    return x, {t: fuzz.trapmf(x, p) for t, p in
crit.mf_params.items()}

def output_curves():
    return Z, OUT_MF

```



2.5.6 Hasil Defuzzifikasi

Setelah proses inferensi fuzzy selesai dilakukan, sistem menghasilkan skor crisp untuk setiap dimensi menggunakan metode centroid. Nilai tersebut kemudian digunakan pada proses agregasi akhir.

File: `fuzzy_engine.py`

Tujuan: Menampilkan proses centroid dan skor crisp 0–100 pada inferensi Mamdani satu dimensi.

```

def _group_inference(group: Group, df: pd.DataFrame):
    """Return (skor_crisp[n], mu_a, mu_b) – derajat keanggotaan tiap
term per input."""
    ca, cb = group.a, group.b
    va = np.clip(df[ca.key].to_numpy(float), ca.vmin, ca.vmax)
    vb = np.clip(df[cb.key].to_numpy(float), cb.vmin, cb.vmax)
    mu_a = {t: fuzz.trapmf(va, p) for t, p in ca.mf_params.items()}
    mu_b = {t: fuzz.trapmf(vb, p) for t, p in cb.mf_params.items()}

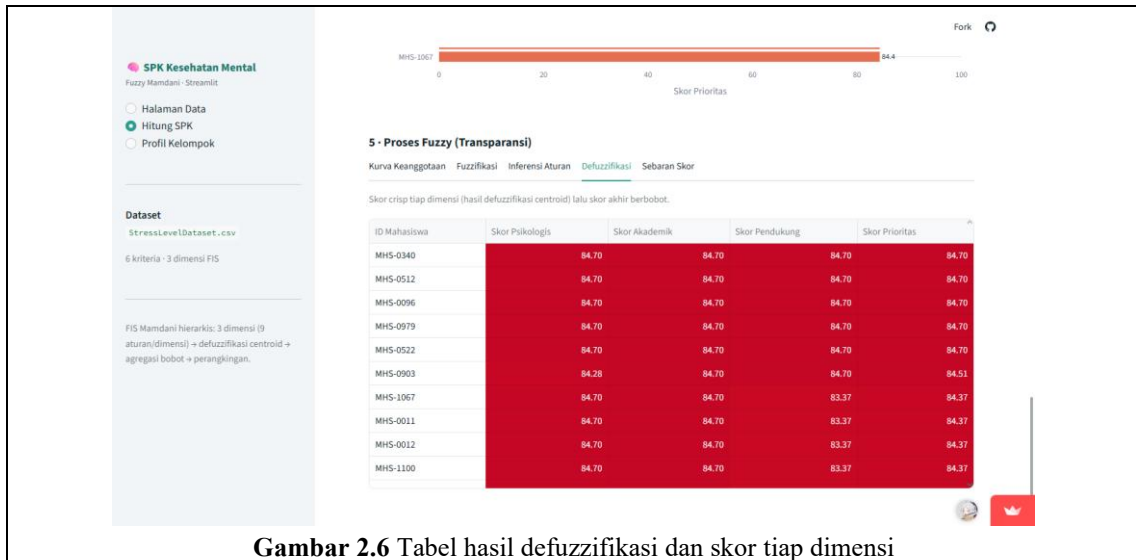
    n = len(df)
    agg = np.zeros((n, Z.size))
    for ta, tb, tout in group.rules:
        alpha = np.minimum(mu_a[ta], mu_b[tb])
        clipped = np.minimum(alpha[:, None], OUT_MF[tout][None, :])
        agg = np.maximum(agg, clipped)

```

```

num = (agg * Z[None, :]).sum(axis=1)
den = agg.sum(axis=1) + 1e-9
skor = num / den
return skor, mu_a, mu_b

```



Gambar 2.6 Tabel hasil defuzzifikasi dan skor tiap dimensi

2.5.7 Hasil Perangkingan Mahasiswa

Hasil akhir sistem ditampilkan dalam bentuk tabel perangkingan mahasiswa berdasarkan skor prioritas penanganan kesehatan mental. Mahasiswa dengan skor tertinggi ditempatkan pada urutan pertama sebagai prioritas utama.

File: fuzzy_engine.py

Tujuan: Menampilkan proses ranking, sortir skor prioritas, dan penentuan kategori.

```

skor_100 = np.round(final, 2)
kategori = np.array([_kategori(s) for s in skor_100])

ranking = pd.DataFrame({"ID Mahasiswa": ids, **raw_cols})
ranking["Skor Prioritas"] = skor_100
ranking["Kategori"] = kategori
ranking = ranking.sort_values("Skor Prioritas",
ascending=False).reset_index(drop=True)
ranking.insert(0, "Peringkat", np.arange(1, n + 1))

```

File: app.py

Tujuan: Menampilkan tabel hasil perangkingan di UI dengan gradient dan warna kategori.

```

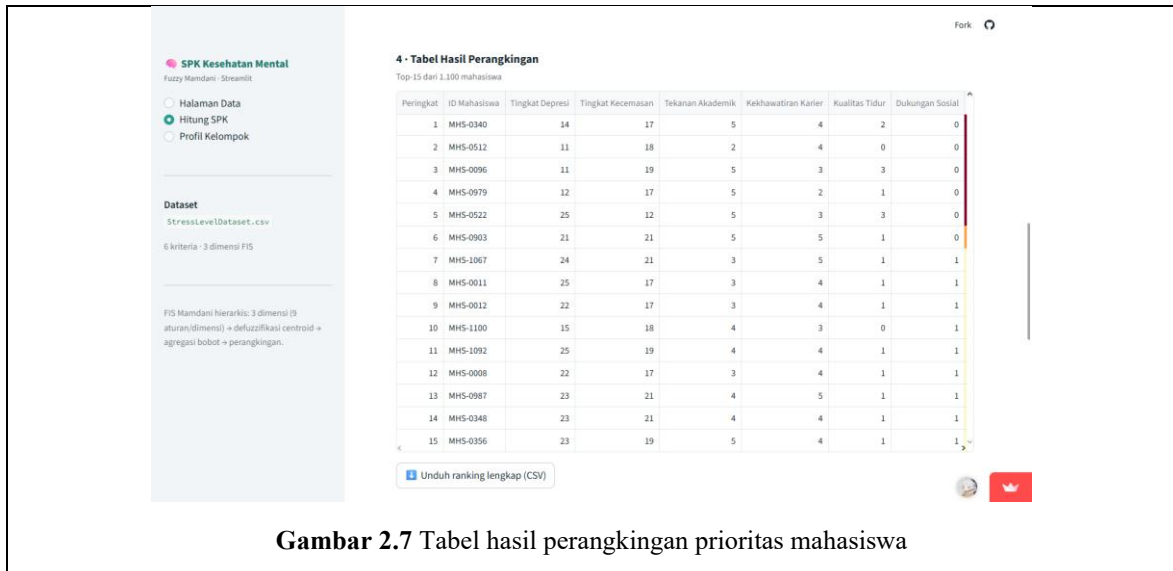
section("4 · Tabel Hasil Perangkingan", f"Top-{top_n} dari
{len(view):,} mahasiswa".replace(",", "."))
show = ["Peringkat", "ID Mahasiswa"] + [c.label for c in ALL_CRITS]
+ ["Skor Prioritas", "Kategori"]
styler = (view_top[show].style
          .background_gradient(subset=["Skor Prioritas"],
cmap="YlOrRd"))

```

```

        .apply(lambda s: [f"color:{KAT_COLOR.get(v,'#000')};font-
weight:700" for v in s],
               subset=["Kategori"]).format({"Skor Prioritas":
"{:.2f}"))
    st.dataframe(styler, width="stretch", hide_index=True,
                 height=min(60 + 35 * len(view_top), 560))

```



Gambar 2.7 Tabel hasil perangkingan prioritas mahasiswa

2.5.8 Visualisasi Skor Prioritas

Sistem juga menyediakan grafik batang untuk memvisualisasikan skor prioritas mahasiswa pada kelompok Top-N hasil perangkingan.

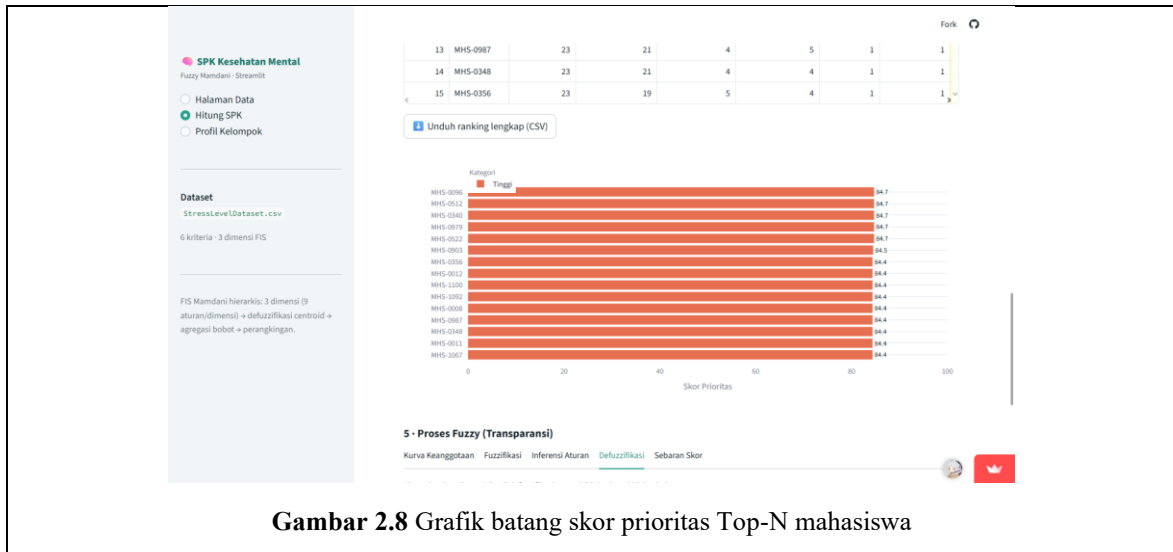
File: app.py

Tujuan: Menampilkan grafik batang horizontal hasil ranking (Top-N mahasiswa).

```

bar = px.bar(view_top.sort_values("Skor Prioritas"), x="Skor
Prioritas", y="ID Mahasiswa",
             orientation="h", color="Kategori",
             color_discrete_map=KAT_COLOR, text="Skor Prioritas")
bar.update_traces(texttemplate="%{text:.1f}",
                  textposition="outside")
bar.update_layout(yaxis_title="", xaxis_range=[0, 100])
st.plotly_chart(base_layout(bar, max(340, 26 * len(view_top))),
                 width="stretch")

```



Gambar 2.8 Grafik batang skor prioritas Top-N mahasiswa

2.5.9 Transparansi Inferensi Fuzzy

Untuk meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan, sistem menampilkan aturan fuzzy aktif beserta nilai firing strength untuk setiap mahasiswa yang dipilih.

File: fuzzy_engine.py

Tujuan: Menampilkan perhitungan firing strength (α) dan tabel aturan aktif per mahasiswa.

```
def rule_firing(group: Group, values: dict[str, float]) ->
pd.DataFrame:
    """Untuk SATU mahasiswa: tabel alpha tiap aturan (untuk inspeksi
transparansi)."""
    ca, cb = group.a, group.b
    ma = membership_degree(ca, values[ca.key])
    mb = membership_degree(cb, values[cb.key])
    rows = []
    for ta, tb, tout in group.rules:
        rows.append({
            f"{ca.label}": ta, f"{cb.label}": tb, "→ Prioritas": tout,
            "α (firing)": round(min(ma[ta], mb[tb]), 3),
        })
    return pd.DataFrame(rows)
```

File: fuzzy_engine.py

Tujuan: Baris kunci perhitungan alpha (firing strength) pada inferensi.

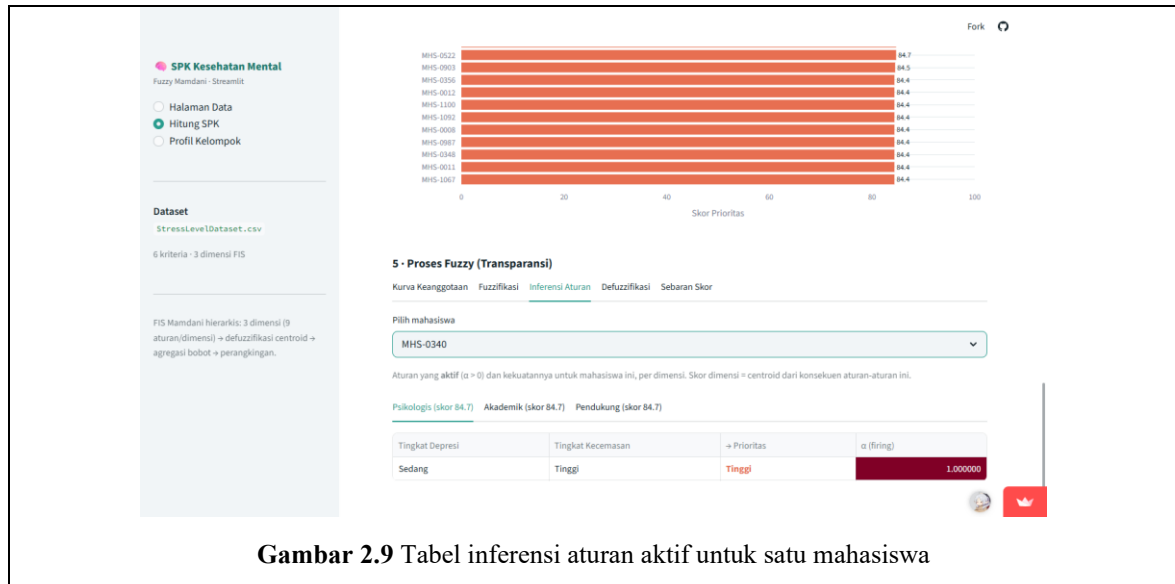
```
alpha = np.minimum(mu_a[ta], mu_b[tb])
```

File: app.py

Tujuan: Menampilkan tabel aturan aktif ($\alpha > 0$) per dimensi untuk mahasiswa terpilih.

```
rf = rule_firing(g, vals)
active = rf[rf["α (firing)"] >
0].reset_index(drop=True)
st.dataframe(active.style.apply(
```

```
lambda s: [f"color:{KAT_COLOR.get(v,'#000')}";font-
weight:700" for v in s],
subset=["→
Prioritas"]).background_gradient(subset=["α (firing)", cmap="YlOrRd",
vmin=0, vmax=1), width="stretch", hide_index=True)
```



Gambar 2.9 Tabel inferensi aturan aktif untuk satu mahasiswa

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Studi literatur dan penentuan topik				
2	Pengumpulan dan analisis dataset				
3	Perancangan metode FIS Mamdani hierarkis				
4	Implementasi engine fuzzy dan rule base				
5	Implementasi antarmuka Streamlit				
6	Pengujian sistem dan validasi hasil				
7	Penyusunan laporan proyek akhir				
8	Revisi dan finalisasi proyek				

3.2 Pembagian Tugas

Pembagian tugas pada proyek akhir dilakukan berdasarkan fokus pengerjaan sistem dan laporan. Bintang Ramadhan berfokus pada implementasi engine fuzzy dan logika Sistem Cerdas Pendukung Keputusan, sedangkan Arsyadi Indra Hasan P. berfokus pada pengembangan antarmuka aplikasi, visualisasi data, analisis hasil, dan penyusunan laporan.

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Arsyadi Indra Hasan P.	123240062	a. Implementasi antarmuka Streamlit b. Visualisasi data dan grafik analitik c. Pengujian sistem dan analisis hasil b. Penyusunan laporan proyek akhir dan dokumentasi sistem

2	Bintang Ramadhan	123240073	a. Implementasi engine FIS Mamdani hierarkis b. Penyusunan rule base fuzzy c. Implementasi proses fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi d. Implementasi perhitungan agregasi skor dan perangkingan SCPK
---	------------------	-----------	--

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Proyek akhir ini berhasil mengimplementasikan Sistem Cerdas Pendukung Keputusan (SCPK) untuk menentukan prioritas penanganan kesehatan mental mahasiswa menggunakan metode Fuzzy Inference System (FIS) tipe Mamdani hierarkis. Sistem memanfaatkan enam kriteria utama yang dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu psikologis, akademik, dan pendukung.

Pendekatan FIS hierarkis berhasil mengurangi kompleksitas aturan fuzzy dari 729 aturan pada FIS tunggal menjadi 27 aturan melalui pembagian tiga sub-FIS. Setiap dimensi menghasilkan skor crisp menggunakan metode centroid, kemudian digabungkan menggunakan agregasi berbobot untuk menghasilkan skor prioritas akhir mahasiswa.

Aplikasi berhasil diimplementasikan menggunakan Streamlit dengan fitur eksplorasi dataset, pengaturan bobot dimensi, visualisasi fungsi keanggotaan, tabel inferensi fuzzy, dan hasil perankingan mahasiswa. Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu menghasilkan ranking prioritas penanganan secara konsisten sesuai kondisi psikologis dan akademik mahasiswa pada dataset yang digunakan.

4.2 Saran

Sistem yang dikembangkan masih menggunakan parameter fungsi keanggotaan dan rule base yang ditentukan secara manual. Pada pengembangan selanjutnya, parameter fuzzy dapat dioptimalkan menggunakan metode lain seperti ANFIS atau algoritma optimasi agar hasil penilaian menjadi lebih adaptif.

Selain itu, sistem saat ini masih menggunakan dataset statis dan belum terintegrasi dengan penyimpanan database maupun sistem akademik kampus. Pengembangan berikutnya dapat menambahkan fitur penyimpanan data, autentikasi pengguna, dan dashboard monitoring agar sistem dapat digunakan secara lebih nyata pada lingkungan perguruan tinggi.

Dari sisi metode, validasi *rule base* bersama konselor atau pakar psikologi juga diperlukan agar hasil prioritas yang dihasilkan sistem lebih sesuai dengan kondisi riil mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Auerbach, R. P., Alonso, J., Axinn, W. G., Cuijpers, P., Ebert, D. D., Green, J. G., Hwang, I., Kessler, R. C., Liu, H., Mortier, P., Nock, M. K., Pinder-Amaker, S., Sampson, N. A., Aguilar-Gaxiola, S., Al-Hamzawi, A., Andrade, L. H., Benjet, C., Caldas-de-Almeida, J. M., Demyttenaere, K., ... Bruffaerts, R. (2018). *The WHO World Mental Health Surveys International College Student Project: Prevalence and distribution of mental disorders. Psychological Medicine*, 48(14), 2332–2343. <https://doi.org/10.1017/S0033291718001708>
- Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). *An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1), 1–13. [https://doi.org/10.1016/S0020-7373\(75\)80002-2](https://doi.org/10.1016/S0020-7373(75)80002-2)
- Ross, T. J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications* (3rd ed.). Wiley.
- Torra, V. (2002). *A review of the construction of hierarchical fuzzy systems. International Journal of Intelligent Systems*, 17(5), 531–543. <https://doi.org/10.1002/int.10030>
- Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2011). *Decision Support and Business Intelligence Systems* (9th ed.). Prentice Hall.
- Zadeh, L. A. (1965). *Fuzzy sets. Information and Control*, 8(3), 338–353. [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X)